

北京大学地球与空间科学学院

生物学（天体生物学方向）专业

一、专业简介

天体生物学（astrobiology）是在宇宙演化的背景下研究生命起源、演化及其在宇宙中的分布和未来的新兴交叉学科，形成于 20 世纪 90 年代。当时极端环境微生物研究的发展、系外行星的发现、火星陨石 ALH84001 上观察到疑似生命遗迹、木卫二具有液态海洋等，推动天体生物学迅速崛起。美国国家航空航天局于 1998 年顺势成立了全球首个天体生物学研究所（NASA Astrobiology institute），在短短的二十多年里，天体生物学研究已然成为 NASA 太阳系众多深空探测任务的焦点。当前，深空探测成为国家战略，为我国进入国际竞争方阵提供了必要条件，而“十三五”规划中对生命起源问题的强调则为我国相关领域的发展指明了奋斗方向，这些问题的研究是天体生物学的核心内容。

地球是目前已知唯一存在生命的行星，因此天体生物学特别关注行星地球宜居环境的形成和演化，以及地球生命如何起源、何时起源、演化过程、生存极限等，并以此为基础和依据，搜寻和研究地外宜居行星和潜在的生命。天体生物学主要涉及地球生物学、现代生物学、地质学、物理学、化学和比较行星学的交叉研究，北京大学是国际上该研究领域的一支重要力量，相关研究与天体生物学 4 个研究领域深度融合：①识别非生命来源有机质；②生命起源过程中有机大分子的合成与功能；③地球早期生命及其复杂度演化；④生命与环境协同演化。

北京大学地球与空间科学学院、生命科学学院设立了生命科学、地球科学、空间科学等领域的多个本科专业，能够以北京大学雄厚的基础学科和先进的技术学科为基础，推进跨学科学术研究与人才培养，为建设天体生物学学科体系、培养青年人才等方面奠定良好基础。演化生物学、地球宜居性演化是我校的优势领域，而天体生物学作为优先培育的新兴交叉学科也列入了“十四五”规划。我校将整合存量资源，从优化学科布局、实验支撑平台升级、加强人才队伍建设等三个方面综合发力，全面推进演化生物学、地球宜居性演化和天体生物学的对接。

地球与空间科学学院与生命科学学院均拥有一支具有国际影响力的教学、研究团队。地球与空间科学学院是“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”，已建立起地球科学国家级实验教学示范中心、地球科学国家级虚拟仿真实验教学中心、教育部重点实验室各一个，以及阿尔卑斯、五台山等国内外实习基地等共 10 个；生命科学学院为教育部“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”和“生物科学拔尖人才培养基地”，拥有 2 个国家重点实验室和 1 个教育部重点实验室，以及 70 余个科研实验室，可以为本专业的设置提供有力的教学和科研保障。

结合现代天体生物学发展的现状以及对未来 10~30 年天体生物学学科发展的科学预测，我校将从以下学科方向进行布局：①地球宜居性起源和早期阶段性演化的过程和机制；②早期地球和火星生命信号埋藏过程、赋存机制和识别标准；③极端环境条件下的生命过程。天体生物学专业的设置将充分结合学校提出的“低年级进行基础教育和通识教育，在

高年级进行宽口径的专业教育，逐步实行在教学计划和导师指导下的自由选课学分制和自主选择专业制度”的人才培养模式，稳步推进地球化学方向本科生教育改革，形成学科特色的“强化基础，分流培养，提高素质，促进交叉”的本科生培养理念，最大限度地激发学生的学习兴趣，满足学生的发展个性的需求。

本专业旨在培养引领我国乃至世界天体生物学发展的顶尖人才。预计本专业 10%~20% 的本科毕业生将选择就业，并集中在能源、生态、航空航天、IT、环境保护等相关专业领域的公司和科研单位，80%以上的本科毕业生将继续在国内外高校、科研院所升学深造，传承和推动着天体生物学学科的发展。

二、培养目标

本专业将秉承“强化基础，分流培养，提高素质，促进交叉”的本科生培养理念，旨在培养具有强化生物学基础、具有扎实地球与行星科学基础、地球系统观念和国际视野的生物学-行星科学交叉学科的一流人才。以培养未来服务于科研机构 and 大学的从事顶尖基础科学研究的人才为主要目标，并兼顾培育未来服务于国家重大需求，涉及深空探测、生态、资源、环境等相关领域的应用型人才。

本专业毕业生预期去向大致是：70%攻读硕士和博士学位，20%出国深造，10%国家机关及管理部门、企业 and 公司、自主创业及其他。

三、培养要求

通过 4 年学习，使学生获得良好的政治思想、道德品质、文化修养和身心素质教育。具备扎实的数学、生物学、物理、化学基础，具有初步系统的地球科学与行星科学知识体系，初步掌握利用天体生物学专业的基本知识、基础理论、基本实验技能开展野外和室内生命科学、地球科学和空间科学研究的能力。培养批判性思维和独立思考能力，了解当代生命科学、地球与空间科学的研究现状和发展方向，特别是天体生物学的理论前沿和应用前景；具有从事科学研究、高等教育、科技开发和行政管理的能力。使有志于进一步学习、深造的学生具有良好的专业基础知识教育和基本技能训练。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：149

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：47 学分	1-1 公共必修课：35 学分
	1-2 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：61 学分	2-1 专业基础课：25 学分
	2-2 专业核心课：32 学分
	2-3 毕业论文：4 学分

续表

3. 选修课程：41 学分	3-1 野外课程：至少 6 学分
	3-2 学科基础强化模块课程：至少 12 学分
	3-3 专业进阶模块课程：至少 18 分
	3-4 自主选修
	本部分所有课程学分相加达到 41 学分。

五、课程设置

1. 公共基础课程：47 学分

1.1 公共必修课：35 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语	全校必修	2~8	—	—	按大学英语教研室要求选课
—	思想政治理论必修课	全校必修	19			按马克思主义学院要求选课
—	思想政治理论选择性必修课	全校必修	1 门			按照学校要求选课
04831410	计算概论（B）	专业必修	3	3	0	一上 面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。
04831650	计算概论（B）上机	专业必修	0	3	32	一上 面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。
04831420	数据结构与算法（B）	专业必修	3	3	0	一下 说明：面向理科院系。院系可以根据学科特点选择是否作为必修课程。学生选“数据结构与算法（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。
04830494	数据结构与算法上机	专业必修	0	2	32	一下 说明：面向理科院系。学生选“数据结构与算法（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
60730020	军事理论	全校必修	2	2	0	一上
—	体育系列课程	全校必修	1×4	2	0	全年

说明：思政类课程具体方案以马克思主义学院和学校公布为准。

公共英文课程如超过 4 个学分，则在选修课程中减少相应的学分数；不足 4 个学分的，则在选修课程中增加相应的学分数，毕业所需的总学分仍保持为 145 学分。

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：61 学分

2.1 专业基础课：25 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学(B)(一)	专业必修	5	68		一上
00130202	高等数学(B)(二)	专业必修	5	68		一下
01034310	普通化学	专业必修	4	68		一上
01232040	普通生物学(地球与行星科学基础)	专业必修	3	51		一下
00431132	普通物理(I)☆	专业必修	4	68		一下
00431133	普通物理(II)☆	专业必修	4	68		二上

说明：☆可以用力学+热学+电磁学替代普通物理(I)和(II)。

2.2 专业核心课：32 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01231941	行星地球科学	专业必修	3	51		一上
01232020	行星科学基础	专业必修	2	34	6	一上
01231944	行星表面过程	专业必修	2	34	12	一下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01231882	地球系统演化	专业必修	3	51	17	一下
01231947	行星物质科学（一）	专业必修	3	51	17	二上
01231948	行星物质科学（二）	专业必修	3	51	17	二下
01232060	天体生物学	专业必修	2	34		二下
01139633	生物化学	专业必修	3	51		秋季
01130201	遗传学（B）	专业必修	2	34		春季
01139580	发育生物学	专业必修	3	51		春季
01130151	细胞生物学	专业必修	2	34		春季
01139510	生理学	专业必修	2	34		春季
01130930	普通生态学	专业必修	2	34		秋季

2.3 毕业论文：4 学分

除了完成上述学分及德智体的诸方面要求外，本专业学生还必须在最后一学年由本专业导师指导下完成毕业学位论文/毕业设计，并顺利通过答辩才能获得学士学位。

3. 选修课程：41 学分

3.1 野外课程：至少 6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01231640	普通地质实习 A	限选	2	34	12 天	一暑
01231912	五台山地区综合地质实习★	限选	2	34	12 天	二暑
01231913	沉积地层古生物综合实习★	限选	2	34	12 天	二暑
01231915	冷湖野外联合实习考察★	限选	2	32	12 天	一暑
01231914	地球系统野外建模*	限选	0	48	20 天	三暑
01231921	阿尔卑斯野外综合地质国际对比实习	限选	2	34	12 天	四上

说明：★为必修课程，*为专业类保研必修课程。

3.2 学科基础强化课程：至少 12 学分，数学+物理/生物/化学

3.2.1 数学类课程：至少 1 门

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130280	计算方法（B）	限选	3	51		秋季
00131460	线性代数（B）	限选	4	68		全年
00132380	概率统计（B）	限选	3	51		全年
00432110	数学物理方法	限选	4	68		全年

3.2.2 物理模块课程

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431143	电磁学	限选	3	51		春季
00431172	光学	限选	3	51		秋季
00432141	电动力学 (B)	限选	3	51		全年
00432199	理论力学 (B)	限选	3	51		全年
00437180	普通物理实验 (1)	限选	3	68	68	秋季
00437190	普通物理实验 (2)	限选	3	68	68	春季
01233580	地球介质力学基础	限选	4	68		秋季
01430970	固体力学基础	限选	3	51	17	春季

3.2.3 化学模块课程组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01030120	结构化学	限选	4	85	23	春季
01030810	有机化学 (B)	限选	4	68	4	秋季
01030840	物理化学 (B)	限选	4	68	10	秋季
01034390	仪器分析	限选	2	34		秋季
01034400	仪器分析实验	限选	2	68	68	秋季
01035003	有机化学实验	限选	3	102	102	春季
01035180	定量分析化学	限选	2	34		春季
01035190	定量分析化学实验	限选	2	68	68	春季

3.2.4 生物模块课程

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130160	细胞生物学实验	限选	1	34	34	开课院系 安排
01130210	遗传学实验	限选	1	34	34	
01130380	生理学实验	限选	1	34	34	
01130780	生物进化论	限选	2	34		
01130951	演化生物学	限选	3	51		
01131080	动物生物学	限选	3	51		
01132677	分子生物学实验	限选	1	34	34	
01138541	分子生物学	限选	2	34		
01139375	生物信息学	限选	2	34		
01139376	生物信息学实验	限选	1	34	34	
01139600	微生物学	限选	2	34		
01139632	生物化学实验	限选	2	68	68	
01139730	生物数学建模	限选	2	32		

3.3 行星科学-地球科学进阶课程：至少 18 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01231030	古生物学	任选	3	51		秋季
0123193X	地球与行星科学研究进展*	限选	2+2	68	0	全年
01231370	古海洋学与全球变化	任选	2	34	6	秋季
01231530	地层学原理与应用	任选	2	34	6	秋季
01231580	环境矿物学	任选	2	34		秋季
01231660	地球化学	任选	4	68	17	春季
01231710	层序地层学基础▲	任选	2	34	8	春季
01231820	地球生物学概论▲	任选	2	34		春季
01231860	海洋环境和动力学▲	任选	2	34		春季
01231943	地球与行星构造	任选	3	51	17	春季
01231949	固体行星物理	任选	2	34		秋季
01231950	行星动力学(月球与火星)	任选	2	34	4	秋季
01231970	海洋科学导论▲	任选	2	34	4	秋季
01231980	地史学概论	任选	2	34	10	春季
01233610	空间科学与技术基础	任选	2	34		春季
新开课	行星遥感	任选	2	34		秋季
新开课	行星大气	任选	2	34		秋季

说明：▲为全英文课程。* 为保研必修课程。

3.4 自主选修课

3.4.1 本科生科研训练

完成“本科生科研训练”结题并通过结题答辩的学生可获得“研究课程”4 学分；在专业学术期刊发表第一作者学术论文的学生，可获得 6 学分；其他方面按教务部相关规定执行。

3.4.2 跨院交叉课程

学生可根据兴趣和将来发展需要理学部和工程学部院系专业必修和专业选修课程中进行课程选择。

六、其他

1. 推免研究生要求

思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》的要求，且平均成绩不低于 70 分。

原则上大三结束时必须完成专业要求的全部“专业必修课程”（因转专业、访学和境外校际间交流另行讨论处理），如未完成则失去校内本专业研究生推免资格。

2. 其他课程方面规定

本专业不承认学生在其他院系选修的同名课程。

七、生物科学（天体生物学方向）专业课程地图

生物学(天体生物学方向)专业课程地图

